

월간 국방과 기술

개발 비용 절감과 운용 플랫폼을 확대한 '멀티-유즈(Multi-Use)' 무기들



작성자 : 최현호(100.100.xxx.xxx)

입력 2017-02-15 17:21:32

조회수 41056 | 댓글 4 | 추천 0

최현호 밀리돔 운영진 대표



[사진 1] AIM-120 AAM을 SAM으로 개조한 NSAM 시스템

현대 유도무기는 발사 플랫폼과 표적 위치에 따라 지대공, 공대공, 지대지, 공대지 등 다양하게 운용된다. 일부 유도무기는 개발 초기부터 지상, 함정, 공중 플랫폼에서 함께 운용할 수 있도록 설계되지만, 대부분은 지정된 플랫폼에서만 운용되도록 설계된다. 원래 의도하지 않은 플랫폼으로 사용 폭이 넓어지면, 무기 개발에 필요한 비용과 시간을 줄일 수 있다. 미국, 이스라엘 등 일부에서 공대공 미사일을 지대공으로 변화시키는 등 무기 시스템을 공유하는 경우가 생겨나고 있다. 운용 플랫폼을 확대하여 ‘원 소스 멀티 유즈One Source Multi Use’ 또는 ‘멀티-유즈Multi-Use’로도 불리는 유도 무기들을 소개한다.

• 임기응변의 산물

인간은 창의성의 동물이다. 전쟁이 벌어지는 동안 동원 가능한 자원이 부족한 경우, 중동 분쟁에서 종종 목격되는 가스통을 이용한 박격포나 파이프를 이용한 로켓 등 여러 가지 급조무기가 등장한다. 이런 창의성 있는 무기 개발에는 기존 무기의 변화도 포함된다.

여러 차례 주변 중동 국가들과 전쟁을 치른 이스라엘은 늘 인력과 자원이 부족한 상태로 전쟁에 임했다. 전투기의 생존을 보장하기 위해서 지상에서 전선 인근의 적 레이더 기지를 공격할 방법을 찾았고, 공대지 대레이더 미사일ARMAnti Radiation Missile을 지대지 미사일로 개조했다. 1975년, M4 셔먼Sherman 전차 차

체에 AGM-54 슈라이크Shrike ARM을 장착한 ‘킬손(Kilshon, 영어로 Trident)’을 개발했다. 킬손은 사거리를 늘리기 위해 로켓 모터를 추가로 장착했다.



[사진 2] AGM-54 슈라이크 ARM을 이용한 이스라엘의 킬손

1980년에는 AGM-78 스탠다드Standard ARM을 M4A1 전차 차체에 장착한 ‘케레스Keres’를 개발했다. 차체는 이스라엘군에서 M4 게열 차체가 퇴역하자 M809 5톤 트럭으로 교체되었다. 케레스는 1982년 레바논 전쟁에서 레바논 남부의 SA-2, SA-3 등 미사일 기지 공격에 사용되는 등 실전을 거쳤고, 1990년대 말에 퇴역했다.



[사진 3] AGM-78 스탠다드 ARM을 이용한 이스라엘의 케레스

1990년대 유고내전에서 세르비아군은 나토군의 공습에 대응할 방법을 찾았고, 구소련제 R-60(나토코드명 AA-8 아피드 Aphid) 공대공 미사일AAMAir to Air Missile을 지대공SAMSurface to Air Missiel으로 개조한 RL-2, R-73(나토코드명 AA-11 아쳐archer)를 개조한 RL-4를 개발했다. 기동성이 높은 트럭에 장착하여 간이형 SAM으로 활용했고, SAM으로 개조되면서 짧아진 사거리는 로켓 모터를 추가로 장착하여 보완했다. RL-2와 RL-4는 현재도 세르비아 국영 무기 수출업체 ‘유고임포트Yugoimprt’ 제품 브로셔에서 소개되고 있다.



[사진 4] 세르비아 내전 당시 지대공으로 개조된 R-73



[사진 5] 호크 지대공 미사일을 장착한 이란 공군의 F-14 전투기

이란은 팔레비 왕조 시절 미국에서 F-14 전투기 등 많은 무기를 도입했지만, 1979년 이슬람 혁명으로 미국의 제재를 받게 되면서 미국제 무기의 유지보수에 어려움을 겪고 있다. 이란은 미국제 무기의 유지를 위해 복제 생산하는 방법을 채택하기도 했지만, MIM-23 호크Hawk SAM 미사일을 F-14 전투기에 장착하는 창의 성도 발휘했다.

내전이 벌어지고 있는 시리아에서 반군들도 노획한 무기를 이용하려는 움직임을 보이고 있다. 최근 영국의 스카이뉴스는 IS가 운영하는 무기 공장에 대해 보도했는데, 시리아 공군기지에서 노획한 R-40(나토코드명 A A-6 아크리드 Acrid) AAM을 정비하는 것으로 보이는 장면이 공개되기도 했다.



[사진 6] 시리아군이 되찾은 기지에서 발견된 트럭에 탑재된 R-40 AAM

다른 아랍권 뉴스에서는 시리아군이 2016년 3월 다시 탈취한 ‘타무르Tadmur’ 공군기지를 보도하면서, R-40 AAM을 경사 발사대에 장착한 트럭이 공개되었다.

• 대공 유도무기 개조

외부 보급이 어려운 상황에서의 임기응변식 개조와 달리 정규군이 사용하기 위해 시스템을 개조하는 사례도 있다. 가장 많은 경우는 세르비아의 RL-2와 RL-4처럼 AAM을 SAM으로 운용하는 방법이다. 이런 운용을 위해서 전투기 레이더나 미사일 IR 시커를 대신하여, 차량에 장착된 레이더,IRST를 사용하여 목표를 포착, 추적하며, 미사일 시커가 활성화될 때까지 데이터링크를 통해 위치를 전송해 준다. 지상에서 운용하면서 줄어드는 사거리는 로켓 모터를 장착하여 보완한다.

◆ 미 국

미국은 1969년 5월부터 AIM-9D 적외선 추적(IR) 단거리 AAM을 SAM으로 개조한 MIM-72 ‘채퍼렐Chaparral’을 배치하기 시작했다. 사거리 확보를 위해 로켓 모터를 개량하고, 유도 비행성능 향상을 위해 날개도 개조했다. 채퍼렐은 미 육군에서 1990년대 초반 전량 퇴역했지만, 대만 육군과 해군에서 아직 운용하고 있다. 대만 해군은 캉딩Kang Ding급 프리깃에서 ‘점 방어Point Defense’ 무기로 운용하고 있다. 채퍼렐은 고도 15~3,000m, 사정거리 500~6,000m에서 교전이 가능하다.



[사진 7] 대만 육군이 운용하고 있는 채퍼럴

1994년, 노르웨이가 미 공군의 중거리 AAM인 AIM-120 ‘암람AMRAAM’을 이용한 ‘NASAMSNorwegian Advanced Surface to Air Missile System’ 프로젝트를 시작했다. NASAM은 미사일 6발이 장착된 발사대 9개와 AN/TPQ 36 수색/추적 레이더 등으로 구성되었고, 사거리는 25km다. 개량형 NASAM II는 레이더를 AN/MPQ-64 레이더로 교체했고, 운용되는 미사일 종류도 함대공으로 운용되는 ESSM 등으로 늘어났고, AIM-120은 로켓 모터를 ESSM의 것으로 대체하여 사거리를 연장시켰다.

노르웨이의 NASAM 도입 이후 미군도 비슷한 무기체계 도입에 나섰다. 2001년, 미 해병대가 원정기동부대를 위해 노후한 ‘MIM-23 호크Hawk’ SAM을 대체하기 위한 ‘CLAWSComplementary Low Altitude Weapon System’ 프로그램을, 2004년 미 육군은 ‘SLAMRAASurface-Launched AMRAAM’ 프로그램을 시작했다.

CLAWS는 발사대로 ‘험비HMMWV’ 전술차량을 사용하기 때문에 ‘HUMRAAMHMMWV-mounted AMRAAM’으로도 불린다. 미 해병대는 2005년 CLAWS 6개 포대 분량을 계약했지만, 미 육군은 2010년에 SLAM RAAM 프로그램을 취소했다.



[사진 8] 험비에서 발사되는 AIM-120

AIM-120 암람 개발사인 미국 ‘레이티온Raytheon’과 NASAM을 개발한 노르웨이 ‘콩스버그Kongsberg’는 MIM-23 호크 SAM 발사대에 암람을 장착한 ‘호크-암람Hawk-AMRAAM’ 개발에 합의했다. 발사대 1개에 8 발을 장착할 수 있고, AN/MPQ-64 센티널Sentinel 레이더를 통합하기로 했었다. 하지만, 개발은 더 진행되지 않았다.

미 육군은 SLAMRAAM 프로그램 취소 이후 원정부대를 적의 순항미사일, 무인기, 박격포 등의 공격으로부터 보호하기 위한 방어수단이 필요했다. 현재 ‘간접 화력방어 능력 향상 2 요격체계 (IFPC Inc. 2- I)’ 프로그램의 일부로 C-RAM 역할과 함께 지대공, 지대지 미사일을 운용할 수 있는 ‘다임무 발사대MMLMulti-Mission Launcher’를 개발하고 있다.

MML은 하나의 발사대에서 박격포탄 요격용 MHTK Miniature Hit-to-Kill, FIM-92 스팅어Stinger, AGM-114 헬파이어Hellfire, AIM-9X 사이드와인더Sidewinder 등 미군이 운용하는 무기 외에도 이스라엘의 아이언돔Iron Dome용 타미르Tamir 요격체도 발사할 수 있다.



[사진 9] MML에서 발사되는 AIM-9X 미사일

◆ 프랑스

프랑스는 2000년대 초반부터 중거리 AAM‘미카Mica’를 단거리 SAM으로 개조했다. 정식 명칭은 ‘VL MICA SHORADShort Range Air Defence System’이며, 2001년 12월 첫 발사 시험에 성공했다. VL-MICA는 360도 전방향 대응이 가능하도록 수직발사대(VLS)를 채택했고, AAM에서 사용하는 액티브 레이더 유도(RF)과 적외선 유도(IR)용을 선택하여 사용할 수 있다. 중간 유도를 위해 데이터링크를 사용할 수 있지만, 발사 후 망각Fire & Forget식 운용도 가능하며, 사정거리 20km, 고도 9km에서 교전이 가능하다. 지상형은 프랑스 육군이 도입했고, 해군 함정용은 VL MICA-M으로 불리며 싱가포르, 이집트 그리고 인도네시아가 도입했다.



SA-CELM site Landes

[사진 10] 프랑스의 VL-MICA

◆ 독일

독일은 자국 주도로 개발된 IRIS-T 단거리 AAM을 프랑스의 VL-MICA와 유사한 SAM으로 개조했다. AAM을 그대로 사용한 단거리 SAM은 ‘IRIS-T SLSSurface Launched Short Range’, 레이더(RF) 시커를 장착하고 로켓 모터를 개량하여 사거리를 늘린 중거리 SAM은 ‘IRIS-T SLSurface Launched’로 불린다. VLS에 담겨 360도 대응이 가능하고, 트럭에 탑재되어 기동성이 뛰어나다. IRIS-T SAM은 아직 채택한 국가는 없다.



[사진 11] 독일의 IRIS-T SL(좌)와 SLS(우).

◆ 이스라엘

이스라엘은 ‘파이슨Python-5’ 단거리 AAM과 ‘더비Derby’ 중거리 AAM을 SAM으로 개조한 ‘스파이더Spider’ SAM 시스템을 개발했다. 미사일은 ‘라파엘Rafael’, 추적 및 통제 시스템은 ‘엘타Elta’가 각각 담당했다. 1개 발사대에는 미사일 4발이 탑재되며, 발사대마다 미사일을 혼합하여 탑재할 수 있지만, 파이슨-5만 장착한 단거리 SAM ‘스파이더-SR’, 더비만 장착한 중거리 SAM ‘스파이더-MR’로 나뉘기도 한다.

스파이더-SR은 사거리 1~15km, 고도 20~ 9,000m이며, 스파이더-MR은 최대사거리 35km, 고도 16km의 제원을 가진다. 스파이더 SAM은 2005년 공개된 이후, 인도, 베트남, 싱가포르 등에 수출되었다.



[사진 12] 중거리와 단거리 미사일이 혼합된 스파이더 SAM

◆ 이탈리아

이탈리아는 미국의 ‘AIM-7 스페로우Sparrow’ 중거리 AAM을 참고하여 개발된 ‘아스피데Aspide’ 미사일을 사용하여 ‘스파다SPADA’ SAM을 개발했다. 현재는 개량형인 ‘아스피데 2000’ 미사일을 사용한 ‘스파다 2000’ SAM을 운용하고 있다. 운용형태는 노르웨이의 NASAM과 비슷하지만, 1개 시스템이 최대 48개의 미사일을 운용할 수 있다.

스파다 2000은 지상 고정형으로 운용되며, 1개 시스템은 2,000km² 면적을 담당할 수 있다. 최대 사거리는 25km이며, 미사일은 반능동 레이더 유도로 레이더파 조사를 위한 ‘레이더파 조사기 Illuminator’가 필요하다. 스파다 SAM은 이탈리아, 스페인, 쿠웨이트, 브라질, 파키스탄이 도입했다.



[사진 13] 이탈리아의 스파다 2000 시스템

◆ 중 국

세계 중요 무기 수출국으로 부상한 중국은 다양한 모델을 개발하여 해외 시장에 홍보하고 있다. 중국은 1990년대 초반, 미국의 채퍼럴과 비슷한 PL-9D 적외선 유도(IR) 단거리 AAM을 이용한 DK-9 SAM을 개발했다. PL-9D는 중국 공군의 PL-9C AAM의 지상발사 버전이다. DK-9은 지상 고정형 시스템으로, PL-9D 미사일과 37/35mm 대공포가 합쳐진 복합 방공시스템으로 개발되었다.

1990년대 말에는 헬기용 AAM으로 개발된 적외선유도(IR) TY-90을 SAM으로 개조했다. FB-6A로 불리는 이 시스템은 지상발사대, WZ-5511 차륜 장갑차, EQ-2050 고기동 차량 등 다양한 플랫폼용으로 개발되었으며, LD-2000 C-RAM 시스템에서도 운용 시험을 거쳤다. 표적 탐지/추적을 위해 레이더와 광학장비를 함께 운영하고 있다. 사거리는 500~6,000m, 고도는 15~4,500m 정도다.



[사진 14] WZ551 장갑차에 탑재된 TY-90 기반 단거리 SAM

2000년대 초반에는 중국 공군의 PL-10 레이더 유도 중거리 AAM을 SAM으로 개조한 HQ-64(수출명 LY-60)을 개발했다. PL-10 미사일은 이탈리아의 아스피데 미사일을 역공학Reverse Engineering으로 복제한 것으로 알려져 있다. 현재 중국 공군 방공부대가 도입했고, 중국 해군은 함정 발사 버전을 도입했다. HQ-64는 최대 사거리 20km, 고도 5,000m 정도로 알려졌다.

가장 최신 모델은 2008년 주하이 에어쇼에서 공개된 LS-II다. 노르웨이의 NASAM II와 이스라엘의 스파이더 SAM처럼 단/중거리 미사일이 혼합 운용된다. 단거리 미사일은 PL-9C 적외선 유도 AAM의 SAM 버전인 DK-9C, 중거리 미사일은 PL-12 능동 레이더 유도 AAM의 SAM 버전인 DK-10을 사용한다. 목표 추적/획득에는 레이더와 전자광학 장비를 사용하며, EQ-2050 고기동 차량에 4발이 탑재된다.



[사진 15] 2008년 공개된 LS-II SAM 시스템

◆ 세르비아

유고내전 동안 RL-2와 RL-4를 개발했던 세르비아는 2016년 11월에 열린 군사 퍼레이드에서 국영 군사기술 연구소 ‘VTI(Vojno-tehnički institut, 영어 Military Technical Institute)’가 개발한 신형 복합방공 무기인 PASARS-16을 공개했다. PASARS-16은 ‘보포스Bofors’ 40mm 대공포와 구소련의 ‘R-13M(나토코드명 AA-2D 어드밴스드 아톨 Advanced Atoll)’ AAM을 기반으로 모터와 적외선 시커를 개량한 지대공 미사일을 6×6 장갑차량에 탑재한 형태다. PASARS-16에는 SAM 두 발이 탑재되며, 이 미사일은 사거리 12km, 고도 8km의 교전 범위를 가졌다.



[사진 16] 세르비아의 PASARS-16 복합 방공시스템

• 대지 유도무기 분야

공대지 무기가 지대지 무기로 개량되는 사례도 있다. 지대지 유도무기로 개조되면 전투기의 지원을 받기 어려운 상황에서도 지상 발사차량을 이용하여 목표 제압이 가능하다. 독일은 구형 공대공 미사일을 공대지 유도무기로 개조하고 있다.

◆ 세르비아

세르비아 국영 무기수출회사 ‘유고임포트Yugo import’는 항공기용 무유도 폭탄에 로켓을 장착한 ‘코사바(Kosava, 영어 Whirlwind)’ 트럭 탑재 로켓 시스템을 홍보하고 있다. 고폭탄, 기화폭탄 등 중량 100~250kg 범위의 다양한 폭탄을 장착할 수 있으며, 사거리는 20km 정도다.

◆ 미국

2015년 3월, 미국 ‘보잉Boeing’과 스웨덴 ‘사브Saab’가 합작으로 항공기 투하형 GBU-39B SDB에 MLRS에서 운용되는 M26 로켓탄의 모터를 장착하여 지대지 유도무기로 개조한 ‘GL-SDB Ground Launched Small Diameter Bomb’를 발표했다. 첨단 INS/GPS 항법 시스템을 채용하여 GPS 재밍 환경에서도 높은 정밀

도를 지닌다. M270A1 MLRS 발사대에서 운용이 가능하며, 발사 후 비행 궤도를 바꿀 수 있어 360도 전 방향 교전이 가능하다. 최대 사거리는 전방 150km, 후방 75km다. 지형회피 기동을 통해 산 뒤쪽에 숨은 벙커 입구도 타격이 가능하다.



[사진 17] 항공기용 유도무기가 지대지 유도무기로 전환된 GL-SDB

◆ 독일

독일 ‘딜Diehl’은 구형 AIM-9L 단거리 AAM의 적외선 유도(IR) 시커를 반능동 레이저SAL Semi-Active Laser 시커로 개조한 공대지 무기 LaGSLaser Guided Sidewinder를 개발하고 있다. 시커를 제외한 미사일 모터와 탄두 등은 그대로 유지되며, 독일 공군의 파나비아 토네이도Panavia Tornado IDS 공격기에서 운용할 예정이다. 2013년 처음 공개된 LaGS는 2014년까지 개발을 완료할 계획이었으나, 2016년 말까지로 연기되었다. LaGS는 노후 무기를 활용하여 적은 ‘부수적 피해collateral damage’로 정밀한 지상 공격능력을 제공하게 된다.



[사진 18] AIM-9L에 레이저 시커를 장착하여 공대지 무기로 개조한 LaGS

이상으로 원래 운용할 목적과 다르게 개조된 ‘듀얼-유즈’ 무기 시스템들을 알아보았다. 작은 개조만으로 무기 시스템의 활용 폭을 넓힐 수 있다면, 수출 시장에서 가치를 높일 수 있다. 우리 방위산업도 시장에서 많은 기회를 찾기 위해 적극적인 아이디어 발굴이 필요하다.

목록

댓글 4 0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



best raptor79 (112.175.xxx.xxx)

2017-02-17 13:55:35

우리 해군의 해궁미사일도 육군의 천마미사일 후계로 전용할 수 있겠네요.

1



굼벵이88 (112.175.xxx.xxx)

2017-02-17 16:28:38

국산 지대공 미사일 '신궁'이나 유도 로켓 '비궁'을 개량해서 AIM-9 미사일처럼 공대공 미사일로 개량할 수 있지 않을까요?

0



raptor79 (112.175.xxx.xxx)

2017-02-17 13:55:35

우리 해군의 해궁미사일도 육군의 천마미사일 후계로 전용할 수 있겠네요.

1



파렌하이트 (112.175.xxx.xxx)

2017-02-17 11:58:28

호크 미사일이 인티된 이란 공군의 알리캣은 전 기체에 적용된 것이 아닌 시험 삼아 이뤄진 것이라 들었습니다.

그리고 패트리엇 공대공 버전, 지상 발사형 암람의 개발이 더 이어지지 않은 것은 기술적으로 가능하지만 최첨단 무기일수록 많은 개발비가 소요되고 높은 단가가 책정됩니다. 그런 상황에서 파생형의 개발은 더 많은 개발 비용과 양산 단가로 이어집니다.

생각처럼 리스크가 적으면서 전술적으로 가치가 높은 무기 체계라고 단정하는 것은 설부른 판단이라 여겨지는데..

0



엄청난 밀덕 (112.175.xxx.xxx)

2017-02-17 07:37:45

AIM-9

0

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---|--|------|-----------------------------------|
| 1 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시... 해안침투, 산악기동 ... | 6 KF-21의 '천 개의 눈' 본격 양산...한화시스템, 국산... | 1 댓글 | 11 LIG넥스원, 쉴드 AI 무인 지 유도탄' 장착한다 |
| 2 [최신 무기의 세계] 미 해군 차세대 호위함 FF(X) | 7 국방과학연구소, KF-21 공대지·공대해 모드 성능 검증 착수 | | 12 해병 최초의 고속전투주 '청새치' 진수...시속 80· |
| 3 [최신 무기의 세계] 칠성장어처럼 함선 바닥에 착 붙어 이동해 표적... | 8 LIG넥스원, 단거리공대공유도탄-II 체계개발 본격화 | | 13 '해병의 첫 코뿔소' 현대.템, 장애물개척전차 해· |
| 4 LIG 디앤에이, 유도로켓 '비궁' 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 9 HD현대중공업, 필리핀 원해경비함 5개월 앞당겨 조기 인도 | | 14 해군 도산안창호함, 캐니 까지 사상 최장 1만... |
| 5 국방부, 준장 진급·진급예정자 89 명에게 삼정검 수여 | 10 '폴란드산' K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외 ... | 1 댓글 | 15 '상륙작전의 핵심' 해병대 상륙공격헬기 무장시험 |

커뮤니티 인기 게시물

1 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

2 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



3 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

4 U.S. invasion of Venezuela sends Maduro arrest

5 덴마크, 퇴역 F-16A/B MLU 24기 아르헨티나에 매각

6 확산되고 있는 Thailand, Cambodia War

7 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박

8 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

9 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

10 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.